



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута | Lane Validation Plan and Risk Assessment
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	L__	Број на проект за валидација Validation project No.	TVP-__-__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec		
Место на прием Receipt point		Опис на патеката Route description	
Растојание (km) Distance (km)		Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	
Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)		Превозник Carrier	
Возило / пакување (идентификација) Vehicle / packaging (identification)			

2 Материјал и опсег | Material and range

☐	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)	☐	Семе (5–20 °C) Seeds (5–20 °C)
☐	Клонови (+2 до +8 °C) Clones (+2 to +8 °C)		
Максимален товар (kg / број на кутии) Maximum load (kg / boxes)		Термичка маса на симулираниот товар Thermal mass of the simulated load	
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)		Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	
Извор на климатските податоци Source of climate data			

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (В), последица (П) и откривање (О); $RPN = В \times П \times О$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во ОQ/PQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	В L	П S	О D	RP N	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на климатизацијата Climate-control failure	температура надвор од опсег temperature out of range					ОQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Неравномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion					ОQ мапирање 9+ точки OQ mapping 9+ points
3	Отворање на вратата при прием/предавање Door opening at receipt/hand-over	краток пик short peak					ОQ тест врата 2 × 5 мин OQ door test 2 × 5 min



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**План за валидација и процена на ризик на
транспортна рута**
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	P S	O D	RP N	Тест / мерка Test / control
4	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating					летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
5	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation					зимско мапирање winter mapping
6	Сообраќаен застој Traffic delay	подолго време надвор longer exposure					OQ ≥ 125 % од максималното времетраење OQ ≥ 125 % of maximum duration
7	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion					позиција на жешка/студена точка од OQ hot/cold spot position from OQ
8	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost					калибрација пред и после; резервен логер calibration before and after; backup logger
9	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %					логер за RH, херметично пакување RH logger, airtight packaging
10	Друго Other						

4 Стратегија | Strategy

☐	Целосна OQ + PQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само PQ (групирање со рута ____) PQ only (bracketed with lane ____)		

Образложение за групирање / обем |
Justification for bracketing / scope

Тестови во OQ | OQ tests

празно, полно (≥ 125 % времетраење), врата 2 × 5 мин, прекин на напојување, летно и зимско мапирање | empty, loaded (≥ 125 % duration), door 2 × 5 min, power interruption, summer and winter mapping

Број на PQ пратки | Number of PQ shipments

3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај | 3 consecutive, at least 1 in the worst-case season

Планиран почеток и крај | Planned start and end

Членови на тимот | Team members

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)			
Прегледал (Логистика / Обезбедување) Reviewed (Logistics / Security)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			